

Presentación

El presente documento pretende constituir una Guía para la realización de los informes técnicos de los trabajos de diploma en la especialidad de Ingeniería Informática, en el Departamento de Ingeniería Informática de la Facultad de Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica, Informática y Biomédica (FITIB) de la Universidad de Oriente, en particular, hacia aquellos que implican el desarrollo de un producto de software; que representan la inmensa mayoría de los trabajos de culminación de estudios en esta especialidad. Se presenta, en principio, como un modelo de documento con la estructura sugerida, indicaciones metodológicas implícitas y esclarecimientos sobre las normas de redacción, de modo a facilitar su utilización por parte de los estudiantes finalistas. La propuesta persigue evolucionar y convertirse, con el criterio y los aportes constantes del claustro del departamento, y bajo la gestión de la Disciplina Integradora de la carrera, en un material de referencia colectiva que apoye la elaboración de dichos trabajos, el trabajo de tutoría, y el proceso de evaluación final del Trabajo de Diploma.

Ing. Daniel Alejandro Vistel Montoya

9 de mayo de 2023

Versión 3.0

Universidad de Oriente
Facultad de Ingeniería en Telecomunicaciones,
Informática y Biomédica
Departamento de Ingeniería Informática



TRABAJO DE DIPLOMA

Escriba aquí el Título de la Tesis¹

Autor: Escriba aquí el Nombre y Apellidos del Autor

Tutor: Escriba aquí el Grado, Nombre y Apellidos del Tutor

Santiago de Cuba

¹ Debe reflejar el contenido del trabajo, ser preciso y corto, debe responder a las siguientes preguntas: ¿Qué se hará? ¿Sobre qué? ¿Dónde? (si es preciso ¿Cuándo?)

Escriba aquí el Año de la defensa

Universidad de Oriente

**Facultad de Ingeniería en Telecomunicaciones,
Informática y Biomédica**

Departamento de Ingeniería Informática



TRABAJO DE DIPLOMA

en opción al título de Ingeniero Informático

Escriba aquí el Título de la Tesis

(Debe reflejar el contenido del trabajo, ser preciso y corto)

Autor: Escriba aquí el Nombre y Apellidos del Autor

Escriba aquí datos de contacto del autor como e-mail

Tutor: Escriba aquí el Grado, Nombre y Apellidos del Tutor

Escriba aquí datos de contacto del tutor como categoría docente, departamento, facultad, e-mail

Consultante: De existir, Idem a tutor.

Santiago de Cuba

Escriba aquí el mes y año de la defensa



Hago constar que el presente trabajo de diploma es de mi autoría exclusivamente, no constituyendo copia de ningún trabajo realizado anteriormente y las fuentes usadas para la realización del trabajo se encuentran referidas en la bibliografía. Doy mi consentimiento a que el mismo sea utilizado por la Institución, para los fines que estime conveniente, tanto de forma parcial como total y que además no podrá ser presentado en eventos, ni publicados sin autorización del Tutor o Institución.

Firma del autor

PENSAMIENTO

Escriba aquí el texto del pensamiento (Opcional)

DEDICATORIA

Escriba aquí el texto de la dedicatoria (Opcional)

AGRADECIMIENTOS

Escriba aquí el texto de los agradecimientos (Opcional)

RESUMEN

Es una versión en miniatura del trabajo y no debe exceder de 200 palabras en un párrafo monolítico. No se trata de una presentación o relación de sus capítulos, sino de una exposición de los aspectos científicos esenciales contenidos en la tesis. El objetivo es informar al lector, en breves líneas, sobre el objeto y los objetivos del trabajo, sus resultados más relevantes y las contribuciones que hace a la ciencia o a la tecnología en el marco de su especialidad. La forma de expresión debe ser sencilla y precisa, denotando profesionalidad. El resumen debería: indicar los objetivos principales y el alcance de la investigación, describir los métodos empleados, resumir los resultados y enunciar las conclusiones principales. La redacción será en forma impersonal y deben evitarse referencias bibliográficas, ecuaciones, siglas o citas de tablas o ilustraciones contenidas en el texto principal del trabajo. Se escribirá en tiempo pasado porque se refiere a un trabajo ya realizado.

Palabras clave: Deben designarse como mínimo tres palabras y no más de seis que son aquellas que permiten una rápida orientación acerca del tema que se trata y ordenar adecuadamente la información en alguno de los sistemas de búsqueda bibliográfica existentes.

Abstract

Siguiendo las mismas normas, será elaborado un resumen en idioma inglés (abstract); según su extensión, puede ser presentado en la propia cuartilla del RESUMEN, siempre y cuando no exceda la extensión de ésta, o en cuartilla aparte y a continuación de la anterior.

Keywords: También serán consignadas las palabras claves en idioma inglés.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	1
CAPITULO 1 . PROPUESTA DE SISTEMA	10
1.1 Segunda división (o sub-epígrafe) dentro del primer epígrafe	11
1.2 Ponga aquí el segundo epígrafe	11
1.2.1 Primera división (o sub-epígrafe) dentro del segundo epígrafe	12
CAPITULO 2 . ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO	13
2.1 Primer epígrafe del segundo capítulo.....	13
2.1.1 Primera división (o sub-epígrafe) dentro del primer epígrafe.....	14
2.2 Ponga aquí el segundo epígrafe	15
2.2.1 Primera división (o sub-epígrafe) dentro de este epígrafe	15
2.3 Conclusiones del capítulo	15
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	16
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	17
Glosario de términos	19

ÍNDICE DE FIGURAS

ILUSTRACIÓN 2.1 ESCRIBIR AQUÍ EL TÍTULO DE LA FIGURA (FUENTE: [3]).....	14
---	----

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 2.1 ESCRIBIR AQUÍ EL TÍTULO DE LA TABLA (FUENTE: SITIO DE LA UIT, 2014).....	13
--	----

INTRODUCCIÓN

El presente documento pretende sintetizar los elementos necesarios para la redacción del informe técnico de un trabajo de tesis de ingeniería informática particularmente relativo a un desarrollo de software, que constituye la inmensa mayoría de los trabajos que históricamente se presentan. Un documento de esta naturaleza persigue el objetivo de comunicar a su organización y a la comunidad de profesionales de su campo los resultados de la solución de un problema científico, tecnológico o técnico. Por esta razón, al escribir un documento científico-técnico se deben seguir los principios siguientes:

- ✓ Exponer el contenido con claridad, exactitud, de forma directa y concisa, usando con elegancia el lenguaje técnico propio de la profesión y las normas de redacción de documentos de carácter científico-técnicos.
- ✓ Estructurar el contenido siguiendo una secuencia lógica.
- ✓ Hacer referencia explícita a los autores del conocimiento utilizado y publicado en las fuentes bibliográficas consultadas (libros, artículos, ponencias, tesis, sitios en redes de computadoras, etc.). No hacerlo constituye un **plagio**, lo cual, además de violar las normas éticas, es sancionado por las leyes internacionales.
- ✓ Cuando un documento tiene varios autores, todos ellos son responsables del contenido íntegro del trabajo.

Normas generales de redacción

La redacción del informe debe ser en formato de papel tipo Carta, en tercera persona y lenguaje impersonal, en párrafos espaciados 6 puntos entre sí, con un número promedio de líneas entre 5 y 8, con letras de fuente Arial 11 y espaciamiento de 1.5 líneas. De igual forma los márgenes izquierdo y derecho quedan establecidos en 3 cm y 2 cm respectivamente.

El modo sugerido de llamar a una referencia bibliográfica en el cuerpo principal del texto sigue el sistema de la IEEE, es decir, es simplemente insertar entre corchetes un número de secuencia cada vez que se indica una nueva referencia. Por ejemplo, [1], [2], y así sucesivamente. La identidad completa de estas referencias, incluyendo autores, título, medios de publicación y datos específicos de la misma (números de páginas, fecha de publicación) pueden encontrarse al final del documento, en la sección Bibliografía y Referencias. Se recomienda en este aspecto la

utilización del gestor bibliográfico propio del procesador de texto y/o gestores bibliográficos externos para garantizar con exactitud y rapidez la calidad del resultado.

Un error frecuente es colocar demasiadas referencias que nada o poco tienen que ver con los objetivos del trabajo. La norma para enfrentarlo es tener en cuenta solamente aquellas referencias que le ayuden a reforzar la justificación, a adoptar procedimientos y equipos, o a explicar y apoyar los resultados. *Se requiere seleccionar sólo las más importantes y recientes, y que además estén directamente vinculadas con el problema de investigación.* Si consultó 100 libros; pero solo cinco hacen referencia al tema, solamente tenga en cuenta estos cinco y no piense que perdió el tiempo, pues alguna cosa aprendió de todos ellos.

Recomendaciones para evitar las citas excesivas:

- No respaldes una aseveración con más de tres citas.
- Si puedes respaldar tus aseveraciones con varias citas, usa las más recientes y las más importantes.
- No cites tesis de grado, resúmenes, ni informes de proyectos si la información se ha publicado en una revista científica.
- No cites información publicada en revistas locales o de escasa distribución si la información se ha publicado en una revista internacional.
- No respaldes aseveraciones que toda la audiencia conoce (*vox populi*).

Cuando se requiere agregar una información o aclaración que es importante como cultura general, pero no está vinculada estrechamente al problema de investigación se pueden usar las notas al pie de página². Un proyecto de tesis bien elaborado constituye la introducción del trabajo de diploma, salvo que esta última es un texto único, sin títulos separadores. La extensión máxima de la memoria del trabajo de diploma se norma a 70 páginas, tomando como últimas páginas las correspondientes a la Bibliografía, sin contar los Anexos. Trate de representar en el informe lo que realmente sea meritorio atendiendo al objetivo y al problema a resolver.

Es muy fácil (y a menudo ocurre) confundir números de páginas e incluso fechas de publicación, lo que puede causar una frustración significativa cuando un lector interesado intente consultar la referencia. Por favor, sea tan cuidadoso como pueda para asegurar que la información concerniente a todas las referencias sea completa y fiable. Ésta es obviamente una parte muy

² Esta es una nota al pie de página.

importante y relevante de su propio trabajo y no debe ser pasada por alto. Puede incluir referencias a páginas web de Internet donde se encuentre determinada información, si bien siempre debe primarse la referencia original (artículo, ponencia en congreso, etc.) si es posible.

El cuerpo del documento se estructura en capítulos, y estos a su vez se subdividen en epígrafes y subepígrafes, todos debidamente enumerados. El título de cada uno de ellos debe ser breve y preciso; además, debe reflejar lo más fiel posible el contenido. Tanto la estructura específica, como los títulos de las partes, son creados con claridad y elegancia por el propio autor del trabajo. Opcionalmente, al final de cada capítulo pueden ser incluidas las conclusiones de dicho capítulo. Esto ayuda a la comprensión de las conclusiones finales del trabajo, las cuales son una síntesis de las conclusiones parciales de cada capítulo.

Consideraciones sobre el diseño científico

El diseño científico es la fundamentación científica que sustenta el trabajo presentado. Se presenta en la sección de Introducción del informe y se rige por los principios que establece la *Metodología de Investigación Científica* aplicados al problema ingenieril que se presenta. La introducción es un capítulo no numerado que inicia en cuartilla aparte como la primera página numerada decimalmente del texto, y que no debe exceder de 5 páginas. En ella se expone brevemente, pero con absoluta claridad:

- los antecedentes del problema a tratar,
- la situación problemática,
- el problema científico de investigación,
- el objeto de estudio
- el campo de acción de la investigación,
- objetivos y tareas científicas,
- la hipótesis de la investigación, si procediese,
- el aporte práctico y/o impacto de la investigación,
- los métodos científicos empleados.

Antecedentes del problema

Es una introducción del tema de estudio, mostrando la situación actual relacionada con el mismo, ubicándola en tiempo y espacio, y describiendo el entorno en el cual se encuentra el problema que se pretende resolver.

Situación problemática

Presenta las justificantes que conducen al problema de forma que este sea claramente entendido por el lector. Debe reflejar la actualidad en cuanto al problema, explicar la importancia de llevar a cabo la investigación, su pertinencia de acuerdo al problema, y cuáles son los beneficios que se derivarán de ella.

Elementos para presentar la justificación:

- *Conveniencia.* ¿Qué tan conveniente es la investigación?; esto es. ¿para qué sirve?
- *Relevancia social.* ¿Cuál es su trascendencia para la sociedad?, ¿quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación?, ¿de qué modo? En resumen. ¿qué alcance o proyección social tiene?
- *Implicaciones prácticas.* ¿Ayudará a resolver algún problema real? ¿tiene implicaciones trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos?
- *Valor teórico.* Con la investigación, ¿se llenará algún vacío de conocimiento?, ¿se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? ¿la información que se obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría?, ¿se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o de diversas variables o la relación entre ellas? ¿se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o ambiente?, ¿qué se espera saber con los resultados que no se conociera antes?, ¿se pueden sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios?
- *Utilidad metodológica.* ¿La investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar datos?, ¿contribuye a la definición de un concepto, variable o relación entre variables?, ¿pueden lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar con una o más variables?, ¿sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población?

Problema científico de investigación

La formulación del problema debe elaborarse con objetividad y especificidad, cumpliendo con los siguientes requisitos:

- ✓ Que sea de interés a una persona o institución.
- ✓ Que se conozca adecuadamente por el investigador.
- ✓ No sea ni muy amplio ni muy limitado.

- ✓ Que tenga Importancia y actualidad.
- ✓ Que existan las condiciones materiales, humanas y económicas para su ejecución.

Elementos metodológicos para plantear el problema.

- Debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables.
- Debe estar formulado en forma prepositiva o como pregunta, claramente y sin ambigüedad; por ejemplo, ¿qué efecto?, ¿en qué condiciones...?, ¿cuál es la probabilidad de...?, ¿cómo se relaciona... con...?
- Debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. Es decir, la factibilidad de observarse en la "realidad única y objetiva".

Contextualización del problema a la Ingeniería Informática

Las soluciones a problemas de índole informático suelen implicar un enfoque multidisciplinario. Especialidades tales como la Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica, la Ingenierías Automática, la Licenciatura en Educación Informática o la Licenciatura en Ciencia de la Computación, entre otras, pudieran propinar soluciones desde sus respectivas ópticas a un mismo problema científico.

La carrera de Ingeniería Informática prepara profesionales integrales comprometidos con la Revolución, cuya función es desarrollar procesos relacionados con las soluciones y sistemas informáticos en las organizaciones, con el propósito de obtener un incremento en la eficacia y la eficiencia de éstas aplicando técnicas que le permiten analizar el entorno para delimitar los procesos computacionales, la información a procesar y las interrelaciones correspondientes; así como la gestión de proyectos informáticos con profesionalidad.³

Consecuentemente, para que el trabajo científico presentado pueda ser considerado como prueba de aptitud en opción al título de Ingeniero Informático, es **imperativo** que la formulación del problema esté acorde a los problemas profesionales propios de esta ingeniería, que justifique sus modos de actuación, y que su solución esté enmarcada en los campos de acción correspondientes al Modelo del Profesional del Ingeniero Informático [1].

- Problemas profesionales

³ Modelo del profesional de la Carrera de Ingeniería Informática según el documento normativo del Plan de Estudios "E" de la carrera presentado el 5 de mayo de 2017

- Brindar soluciones informáticas a problemas en las organizaciones, explotando de manera eficiente y eficaz las capacidades de las tecnologías disponibles.
 - Modificar total o parcialmente soluciones informáticas existentes en aras de mejorar la eficacia y eficiencia de una organización.
- Modos de actuación
- Comprenden el desarrollo de los procesos del ciclo de vida de un sistema informático, la explotación de sistemas y herramientas de desarrollo, y el desempeño de diferentes roles en el equipo de desarrollo y en la gestión del conocimiento.
- Campos de acción
- La concepción, modelación, diseño, desarrollo, implantación, integración, mantenimiento y prueba de sistemas informáticos, explotando las infraestructuras de almacenamiento, procesamiento e intercambio de información disponibles, que contribuya al incremento de la eficacia y eficiencia en el funcionamiento de un amplio espectro de organizaciones, aplicando medidas organizativas y funcionales que propicien dicho objetivo, cumpliendo los estándares de calidad establecidos haciendo prevalecer criterios que sustentan los intereses del país en la producción y los servicios.
 - La integración multidisciplinaria con especialistas de diversas ramas para concebir y desarrollar la solución informática que brinde respuesta a las necesidades del problema en cuestión, siendo capaz de asimilar los modelos del objeto de estudio.
 - La selección y utilización del equipamiento y las técnicas y métodos más efectivos para el procesamiento de la información.

Objeto de estudio

Es aquel aspecto de la realidad objetiva que es estudiado por el investigador a partir de su propio punto de vista. Rama de la ciencia o la tecnología dentro de la cual se encuentran los conocimientos a utilizar en la solución del problema.

Campo de acción

Define el campo de acción de la investigación y lo justifica desde los referentes teóricos, argumentando la necesidad de profundizar en su estudio desde la ciencia y de proponer un nuevo aporte.

Objetivos y tareas científicas

Se refieren al objetivo general, los objetivos específicos, y las interrogantes científicas si proceden. Los objetivos enumeran las metas que se proponen alcanzar a lo largo del desarrollo

del trabajo. Debe aparecer un objetivo principal del cual se derivan los objetivos específicos (opcionales). Deben ser redactados con verbos en infinitivo. Es de suponer que, al lograrse los objetivos, el problema planteado quede resuelto.

Los objetivos específicos se relacionan con las *tareas científicas del proyecto*, por lo que es recomendable plantearlas en su lugar. Se hallan respondiendo a la pregunta “¿Qué debe lograrse para resolver el problema?”.

Ejemplos de objetivos correctamente redactados:

- Correlacionar la cantidad "x" con la cantidad "y".
- Determinar o medir el efecto que tiene la variable "x" en la variable "y".
- Evaluar técnica y económicamente cierto circuito o sistema.

Ejemplos de objetivos mal redactados por usar verbos con ideas no concretas:

- "Estudiar el efecto de..."
- "Proponer una solución a..."
- "Tratar de..."

Deben estar al alcance de los que van a trabajar. Al principio y final de la investigación, los objetivos han de ser identificados con los resultados. Es posible que surjan objetivos adicionales, se modifiquen los objetivos iniciales o incluso se sustituyan por nuevos objetivos, según la dirección que tome el estudio.

En el ámbito de la Ingeniería Informática el objetivo general, en la mayoría de los casos, deberá consistir en el desarrollo de un sistema informático que permita solucionar el problema científico planteado. No obstante, muchos otros planteamientos son posibles siempre que se enfoquen en resolver el problema desde los campos de acción y los modos de actuación establecidos en la Ingeniería Informática.

Hipótesis.

En el ámbito de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables, tenga en cuenta que una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo, y pueden o no comprobarse con datos. Al formularlas, el investigador no está totalmente seguro de que vayan a comprobarse.

No todas las investigaciones cuantitativas plantean hipótesis. El hecho de que formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial: el alcance inicial del estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo; pero que intentan pronosticar una cifra o un hecho [1]. Por otro lado los estudios cualitativos, por lo regular, no formulan hipótesis antes de recolectar datos (aunque no siempre es el caso) [1].

El alcance de una investigación puede ser exploratorio, descriptivo, Correlacional o explicativo.

En los casos de investigaciones exploratorias las hipótesis no se formulan. Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes.

En las investigaciones descriptivas solo se formulan hipótesis si se está pronosticando un dato. La Investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. Son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. Los estudios descriptivos ofrecen la posibilidad de hacer predicciones, aunque sean incipientes.

En las investigaciones correlacionales y explicativas siempre se formulan hipótesis. La Investigación es correlacional cuando asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. Este tipo de estudios tiene como propósito conocer la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular.

La investigación explicativa pretende establecer las causas de los eventos. Sucesos o fenómenos que se estudian.

Al decidir el alcance del estudio (exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo) es que el investigador decide establecer o no hipótesis. Bajo cualquier enfoque, sea cualitativo o cuantitativo, en los estudios exploratorios no se establecen hipótesis. Las hipótesis se clasifican en: a) hipótesis de investigación, b) hipótesis nulas, e) hipótesis alternativas y d) hipótesis estadísticas.

Lo que sí constituye una grave falla en la investigación es formular hipótesis sin haber revisado con cuidado la literatura, ya que cometeríamos errores tales como sugerir hipótesis de algo bastante comprobado o algo que ha sido contundentemente rechazado.

En el contexto de un informe técnico asociado a un desarrollo de software la investigación tiene un alcance descriptivo por regirse básicamente a la aplicación de un proceso de desarrollo establecido por la Ingeniería de Software, por lo que la formulación de una hipótesis resulta, por lo general, innecesaria.

Aporte práctico y/o impacto de la investigación

Antes de adentrarnos en el trabajo en sí es importante que consideremos respecto de nuestro problema de investigación los siguientes cuestionamientos: ¿qué necesitamos saber más del problema?, ¿qué falta de estudiar o abordar?, ¿qué no se ha considerado?, ¿qué se ha olvidado? Las respuestas a estas interrogantes nos ayudarán a saber dónde se encuentra ubicada nuestra investigación en la evolución del estudio del problema y qué nuevas perspectivas podríamos aportar, así como el impacto que pudieran tener los resultados de la investigación.

Métodos de investigación empleados

Se refiere a los métodos de investigación científica empleados y la justificación de su utilización.

Organización del informe del trabajo

Este acápite resulta opcional, y es referido a la organización del documento presentado como informe del trabajo realizado. En gran parte de los trabajos científicos la organización por capítulos se estructura como *Marco Teórico / Materiales y Métodos / Resultados y Discusión*. Nuestra propuesta de estructura para trabajos de Ingeniería Informática que impliquen un desarrollo de software sería la de solo dos capítulos: *Propuesta de sistema / Especificación técnica del producto*.

CAPITULO 1 . PROPUESTA DE SISTEMA

No es buena práctica juntar epígrafes sin algún desarrollo textual de por medio. Puede escribir aquí una breve introducción al capítulo, que finalice con una descripción del contenido de los epígrafes de este.

En este capítulo se propone reflejar:

- **Modelación del negocio**

Identifica los procesos, los actores, trabajadores del negocio y sus relaciones. Tiene como finalidad describir en detalle los flujos de información de modo que permita establecer claramente los límites del sistema a desarrollar.
- **Identificación de infraestructura técnica real y potencial**

Identifica la infraestructura técnica existente para dar soporte al sistema por desarrollar, o la que potencialmente podría implantarse para incrementar sus funcionalidades.
- **Descripción técnica del sistema informático a desarrollar**

Describe técnicamente el sistema que pretende desarrollar identificando el tipo de sistema, su estructura arquitectónica, las técnicas y herramientas a emplear, y el proceso de desarrollo o metodología a seguir para su elaboración.
- **Identificación de requisitos del sistema**

Se definen los requisitos funcionales, no funcionales y adicionales del sistema. Los requisitos funcionales deben enumerarse y corresponden con cada una de las acciones que deberá cumplir el sistema. Pueden presentarse agrupados por paquetes (ejemplos: ajustes de configuración, gestión de usuarios, facturación y pagos...), pero siguiendo siempre la numeración consecutiva entre ellos.
- **Fundamentación técnica**

Se deben justificar las características del sistema propuesto, y cada una de las técnicas y herramientas seleccionadas para su desarrollo, por medio de una revisión del estado del arte en cada caso y una comparación crítica de las alternativas existentes.

La fundamentación técnica en esta propuesta corresponde más a lo que comúnmente se define como el marco teórico y que es denominado por algunos autores como la revisión de la literatura. Una buena fundamentación no será aquella que contiene muchas páginas, sino la que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema, y que vincula de manera lógica y coherente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios anteriores. En este caso asociado a la propuesta de software y su construcción desde el ámbito de la ingeniería. No se trata sólo de reunir información, sino también ligarla (en ello la redacción y la narrativa son importantes, porque las partes que lo integren deben estar enlazadas y no debe "brincarse" de una idea a otra).

La redacción debe sustentarse en análisis de la actualidad y/o novedad de cada temática (citando debidamente autores reconocidos en la materia) y cualquier otro aspecto que se considere necesario para una mejor comprensión.

- Estudio de factibilidad

Se pretende demostrar la viabilidad técnica y la factibilidad económica del desarrollo del sistema propuesto. Para ello, se valoran los costos de desarrollo; se estima la disponibilidad de tiempo, recursos financieros, humanos y materiales; se analizan alternativas y se contrasta todo ello con los beneficios esperados de un sistema como el propuesto. Entonces debemos preguntarnos de manera realista: ¿es posible llevar a cabo este trabajo? y ¿cuánto tiempo y recursos tomará realizarlo? Es imperativo utilizar métodos de estimación de costos e esfuerzos de desarrollo específicos al ámbito del software. En los casos que se justifique por la cantidad de ejecutantes y roles involucrados, se recomienda también la inclusión de la planificación temporal del desarrollo por tareas. **En esta sección debería demostrarse que es técnicamente viable y económicamente factible el desarrollo del software propuesto.**

1.1 Segunda división (o sub-epígrafe) dentro del primer epígrafe

Inicie a escribir aquí

1.2 Ponga aquí el segundo epígrafe

Inicie a escribir aquí.

1.2.1 Primera división (o sub-epígrafe) dentro del segundo epígrafe

Inicie a escribir aquí.

Puede añadir tantos acápites como le sean necesarios pero *no es una buena práctica utilizar más de tres niveles de profundidad (#.#.#) en la numeración de los epígrafes*

CAPITULO 2 . ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

Corresponde a este capítulo describir el producto desarrollado. **Se deben documentar técnicamente los resultados obtenidos en cada etapa del ciclo de vida del producto de acuerdo al proceso de desarrollo o metodología aplicada.** Deben reflejarse en general los artefactos UML correspondientes al análisis de los requisitos del sistema, al modelado del análisis, al diseño, a la implementación, las pruebas y cuanto elemento resulte relevante para especificar el sistema de acuerdo al proceso aplicado. La modelación de las relaciones entre entidades de información (DER) hasta su nivel físico normalizado resulta relevante en los casos que proceda.

Se deben incluir además referencias a los materiales y métodos utilizados, desarrollos matemáticos, demostraciones, algoritmos, diseños, software, hardware, documentación técnica, manuales de usuario y todo elemento relacionado que complemente el trabajo desarrollado; aunque muchos de estos sean incluidos solo como anexos.

2.1 Primer epígrafe del segundo capítulo

A continuación, se muestra ejemplo de una tabla. Las principales normas a seguir son: el título se colocará en la parte superior de la tabla a continuación del término Tabla, solamente seguido del número del capítulo, punto y el número de orden de la tabla en ese capítulo. No se debe emplear la abreviatura No. ni el signo #; el espaciado del título de la tabla debe ser sencillo; cada columna de la tabla llevará su título, procurando no hacer abreviaturas; los títulos de las columnas se encerrarán entre dos líneas horizontales sencillas. La tabla se cerrará también con una línea horizontal sencilla. En caso que la tabla no sea de su autoría, debe ser agregada la Fuente de referencia de donde fue tomada la misma.

Tabla 2.1 Escribir aquí el título de la tabla (Fuente: sitio de la UIT, 2014)

Título de la columna uno*	Título de la columna dos	Título de la columna tres	Título de la columna cuatro
------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------

* Las llamadas para explicar algo en la tabla se deberán hacer con asteriscos u otro símbolo, y las notas se colocarán al pie de la tabla y no al pie de la página.

Las ecuaciones deben ser enumeradas siguiendo el mismo esquema de las tablas, y la etiqueta numérica debe ser colocada a la derecha tratando de uniformizar esa ubicación para todas las ecuaciones que se utilicen, Por ejemplo en (2.1) se calcula el área de un círculo.

$$A = \pi \times r^2 \quad (2.1)$$

Ahora veamos un ejemplo de figura, en este caso una gráfica experimental, por ser de las más utilizadas. Las principales características a respetar son: el número y título deberán aparecer en la parte inferior de la figura, a continuación del término Figura; colocar nombre, símbolo y/o unidades para las variables sobre los ejes correspondientes y se usarán líneas y/o símbolos diferentes para distinguir las diferentes curvas que se puedan dibujar en una misma figura. No se admiten las palabras "foto" ni "gráfica", debe utilizarse la palabra Figura o Fig. seguida por un espacio, el número del capítulo, punto y el número de orden dentro del capítulo al cual pertenece, Debe utilizarse Arial 10 en *itálica*. En caso que la figura no sea de su autoría, debe colocarse la Fuente de referencia de los datos en el pie de la misma.

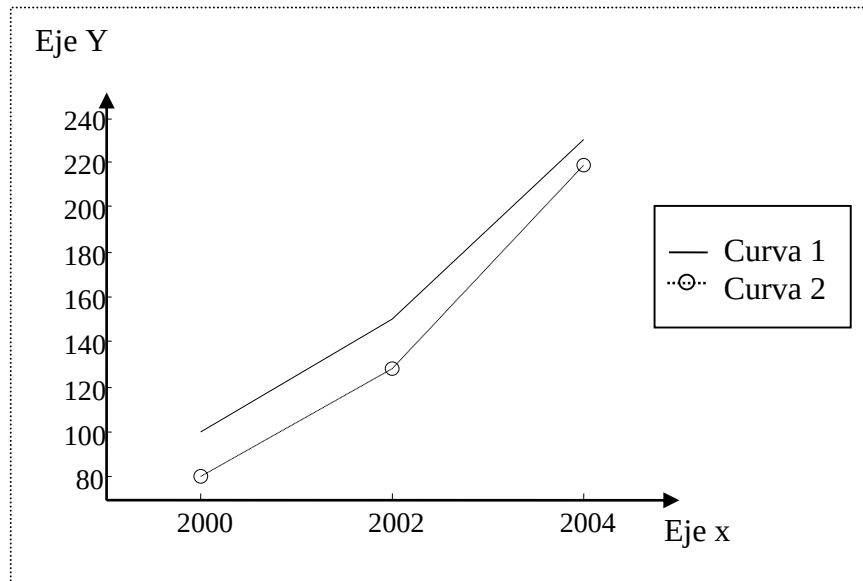


Ilustración 2.1 Escribir aquí el título de la figura (Fuente: [3]).

Continúe con el texto.

2.1.1 Primera división (o sub-epígrafe) dentro del primer epígrafe

Inicie a escribir aquí. Si alguno de los subtítulos hubiera quedado en la última línea de una página, sería necesario trasladarlo a la primera línea de la página siguiente

2.2 Ponga aquí el segundo epígrafe

Inicie a escribir aquí.

2.2.1 Primera división (o sub-epígrafe) dentro de este epígrafe

Inicie a escribir aquí. Deben evitarse numerales de más de tres dígitos

2.3 Conclusiones del capítulo

Escriba su texto aquí.

Puede añadir tantos acápites como le sean necesarios

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

En las conclusiones finales del documento debe quedar bien preciso, de forma breve y convincente el cumplimiento de los objetivos del trabajo. Las conclusiones deben ser una consecuencia lógica de lo expuesto en el cuerpo del documento. Suelen redactarse en forma de párrafos enumerados o marcados con viñetas, donde en cada uno se aborda un aspecto de los principales resultados obtenidos.

Para una mejor comprensión pueden ser numeradas y si algún caso lo requiere, pueden ser comentadas.

Conclusión 1

Conclusión 2

Conclusión 3

Recomendaciones

Las recomendaciones se escriben de forma análoga a las conclusiones. Por eso algunos autores las incluyen en un solo tópico, al cual denominan “Conclusiones y recomendaciones”.

Existen fundamentalmente dos tipos de recomendaciones:

- Recomendaciones para la utilización de los resultados del trabajo.
- Recomendaciones para completar o extender el trabajo realizado.

Escriba lo que usted recomienda a otros investigadores para mejorar su trabajo o para determinar otros datos que usted no pudo lograr, sugerir qué hacer con sus resultados y aportes.

Recomendación 1

Recomendación 2

Recomendación 3

La extensión de estos aspectos no debe exceder de cinco páginas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Los datos (autor, título, lugar donde fue publicado, año, etc.) de todas las fuentes bibliográficas utilizadas y referenciadas en el texto de un documento científico-técnico se agrupan en un listado bajo el título “**Bibliografía**” o “**Referencias bibliográficas**”. En algunos trabajos, suelen incluirse en la lista de bibliografías algunas fuentes que fueron consultadas, aunque no aparezcan referenciadas en el texto. En este caso la lista de las fuentes bibliográficas se divide en dos grupos, bajos los títulos “Referencias bibliográficas” (para las fuentes referenciadas en el texto) y “Bibliografía” (para las fuentes que solamente fueron consultadas).

Este capítulo no se enumera. Deberá usarse el estilo de citación de la IEEE (orden numérico). Al citar usando este estilo, las referencias deben ser ordenadas en el orden que fueron citadas.

Aunque en Microsoft Word viene embebido un gestor bibliográfico, se recomienda utilizar gestores con entorno web como Zotero, Endnote, Mendeleytt para un mejor análisis de las fuentes.

Las referencias se señalan cuando se hace alusión directa o indirecta a un autor o a su obra, sobre todo si se le cita textualmente. Recuerde que la utilización de palabras o conceptos de otro autor sin señalar la fuente constituye un delito (PLAGIO) sancionado.

[1] R. H. Sampieri, C. F. Collado y P. B. Lucio, Metodología de la Investigación, Irapuato: Mc Graw Hill, 2006.

Autor(es) (Año). Título del Artículo, Título de la Revista, Número del Volumen, (Número de Edición): Páginas.

Autor(es) (Año). Título del libro en *italica*. Número de la edición, Editorial, Lugar de Publicación.

Autor(es) (Año). Título del Artículo o del Capítulo en el Libro, En: Nombre del Libro, Número de la Edición, Número del Capítulo, Editores, Editorial, Lugar de la Publicación.

Referencias generadas automáticamente por el gestor bibliográfico de Word (como plantilla):

- [1] Ministerio de Educación Superior, Plan de Estudios "E". Carrera Ingeniería Informática, 2017.
- [2] R. H. Sampieri, C. F. Collado y P. B. Lucio, Metodología de la Investigación, Irapuato: McGraw Hill, 2006.
- [3] Departamento de Telecomunicaciones y Electrónica, «Plantilla de Trabajo de Diploma,» 2019.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Se utiliza cuando durante el desarrollo se han utilizado palabras, conceptos, siglas, etc., que no expresan una idea clara, precisa y concisa, o que puedan tener múltiples interpretaciones. En el **glosario de términos y siglas** se incluye una explicación de determinados términos y siglas utilizados en el texto para facilitar su comprensión. Generalmente se incluyen los términos que tienen menor difusión en un campo profesional, los de otro campo profesional, o aquellos términos conocidos, pero que se usan con un significado diferente en el texto. La estructura y organización del glosario es similar a la de un diccionario. Se anexa después de la Bibliografía y antes de los anexos, y se escribe en orden alfabético, Se recomienda no abusar de los anglicismos y si se utilizan deben escribirse en itálicas

Cuando aparece una sigla por primera vez, ella se escribe normalmente y entre paréntesis se pone el significado de sus términos en el idioma original y a su vez se pone en el Glosario de términos, cuando aparece nuevamente no es necesario poner entre paréntesis el significado de la sigla.

.

ANEXOS

El contenido complementario de un documento científico-técnico se estructura en forma de anexos. Como su nombre lo indica, los anexos se utilizan para incluir toda aquella información que se considere importante para la comprensión del trabajo, pero no imprescindible (por eso se dice que es de carácter complementario). Se colocan al final del trabajo y no se numeran como capítulos. En los anexos se suele incluir: modelos de cuestionarios y entrevistas, tablas de datos colectados, esquemas, figuras, etc. Se puede utilizar la cantidad de anexos que estime conveniente el autor. A todos los anexos se debe hacer referencia en el lugar del documento que estime conveniente su autor y en el contenido o cuerpo de la obra y deben aparecer en el mismo orden en que han sido citados.

Es opcional su uso

Anexo I Inserte título del primer anexo

Inserte aquí el primer anexo.

Anexo II Inserte título del segundo anexo

Puede añadir tantos anexos como le sean necesarios.